

Processamento de Sinais

Introdução

Prof. José Maria C. Dos Santos



Introdução

- **Processamento de Sinais** é o nome dado ao procedimento usado em dados de medição para revelar as informações contida nas medidas.
- Baseia-se principalmente em várias transformações matemáticas implementadas usando técnicas de **processamento de sinais digitais** (DSP – *Digital Signal Processing*).
- A **grande disponibilidade de códigos computacionais para executar o DSP** com muita facilidade permeia todas as áreas da ciência, engenharia, medicina e outras mais.
- Esta **facilidade pode levar o analista ao uso errado destas ferramentas** ou interpretação errada dos resultados devido a falta de conhecimento das hipóteses e limitações dos métodos empregados.



Introdução

- Este curso pretende fornecer aos ouvintes os conhecimentos básicos para a **identificação de sistemas lineares**. Para isso, necessitamos conhecer:
 - Fundamentos dos Métodos de Fourier (Séries e Transformadas)
 - Processos Aleatórios
 - Resposta de Sistemas Lineares
 - Otimização
- Dentro do possível, pretende-se apresentar o material do ponto de vista do usuário, mostrando os **conceitos básicos seguido de exemplos e exercícios em MATLAB**.
- Assumimos que os ouvintes querem entender e usar uma abordagem largamente utilizada na **identificação de sistemas**.



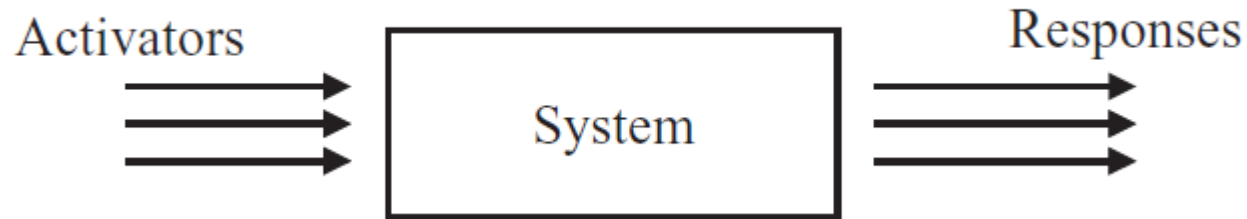
Introdução

- **Identificar um sistema**, significa poder caracterizar um processo físico quantitativamente. O objetivo desta quantificação é revelar informações sobre o processo levando em conta seu comportamento e prevendo seu comportamento em ambientes futuros.
- O **processo físico** pode ser qualquer coisa, veículos (terra, mar e ar), dispositivos eletrônicos, sensores, processos médicos, processos socioeconômicos, etc. A complexidade de tais processos é ilimitada, assim a habilidade em caracterizá-los quantitativamente baseia-se em leis físicas e outros modelos na linguagem matemática.
- A **teoria de sistemas** nos permite modelar (simplificação da realidade) uma grande classe dos fenômenos descritos anteriormente. O que fazemos é observar o que o sistema faz.



Introdução

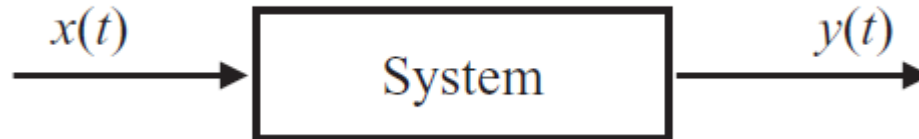
- O que fazemos é **excitar o sistema e observamos (medimos) alguma característica do comportamento (resposta) do sistema.**
- Em muitas situações as excitações não são processos discerníveis separados, mas estão distribuídos (Ex: Sala de Concertos). Estes podem ser simplificados levando a algo como na Fig. 1.1.



Este é um modelo de um sistema grandemente simplificado com diversos atuadores e várias respostas. As setas significam relações de causa-efeito e não existe realimentação do sistema.

Introdução

- Vamos simplificar mais ainda as coisas para **uma única excitação e uma única resposta** como na figura abaixo.



- É conveniente pensar na excitação $x(t)$ e na resposta $y(t)$ como funções do tempo. Um modelo possível seria:
Exemplo 1: $x(t)$ pode ser voltagem, o sistema pode ser um alto-falante e $y(t)$ a pressão sonora em uma sala.
ou
Exemplo 2: $x(t)$ pode ser força, o sistema pode ser uma viga de aço em balanço e $y(t)$ o deslocamento na extremidade livre da viga.
- A nossa ênfase aqui será em **modelos temporais no contexto da vibração e da acústica**.

Introdução

- A caixa “System” é um termo conveniente para um fenômeno de grande variedade e complexidade. Mas aqui impomos restrições maiores sobre o que a caixa representa, especificamente sistemas que sejam **lineares** e **invariantes no tempo**.
- Estes sistemas são favoravelmente descritos por sua resposta a um **impulso ideal**, e seu correspondente comportamento é a **resposta ao impulso**, denotado por $h(t)$.
- Devido o sistema ser linear a sua resposta a uma excitação arbitrária pode ser expressa pela **convolução** da entrada $x(t)$ com o sistema $h(t)$ expressa por,

$$y(t) = h(t) * x(t) \quad (1.1)$$

Logo, o System na caixa é substituído por $h(t)$ e a transformação da entrada $x(t)$ na resposta $y(t)$ é a **integral de convolução**.

Introdução

- A **identificação do sistema** tona-se agora o problema de medir $x(t)$ e $y(t)$, e deduzir a função resposta ao impulso $h(t)$. Da Eq.(1.1) se assumirmos que conhecemos 2 termos o terceiro pode ser obtido, a questão é **Como?**
- Resolver a Eq.(1.1) na forma em que se encontra é possível, mas não é fácil. Fica mais fácil aplicar uma transformação na convolução para um produto, a qual é a **transformada de Fourier**.
- A TF da convolução na Eq.(1.1) produz,

$$Y(f) = H(f)X(f) \quad (1.2)$$

onde f é frequência e $X(f)$, $H(f)$ e $Y(f)$ são as transformadas de $x(t)$, $h(t)$ e $y(t)$, respectivamente.

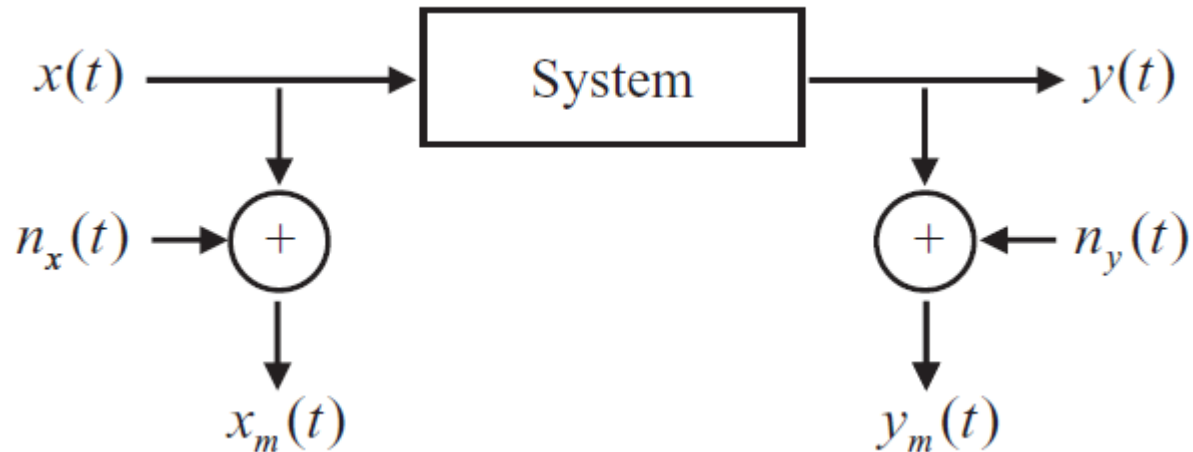
- Esta produz uma relação entrada-saída como uma multiplicação simples, no **domínio da frequência**, e o sistema fica caracterizado pela quantidade $H(f)$ chamada de **função resposta em frequência (FRF)**.

Introdução

- O problema da **identificação do sistema** tona-se agora o cálculo de $H(f)$, o qual ficou fácil: dividir $Y(f)$ por $X(f)$, desde que $X(f)$ não seja zero este seria o fim da história, mas não é !
- A realidade interfere na forma de “**incertezas**”. As medições de $x(t)$ e $y(t)$ não são medidas perfeitamente com frequência. **Perturbações ou “ruídos”** contaminam as medições que passam a ter valores limitados e dúbios.
- Também, o sinal de excitação $x(t)$ pode ser **aleatório** e neste caso a transformação da Eq.(1.2) exige um tratamento diferente.

Introdução

- Devido a estas perturbações redesenhamos a figura do sistema como abaixo.

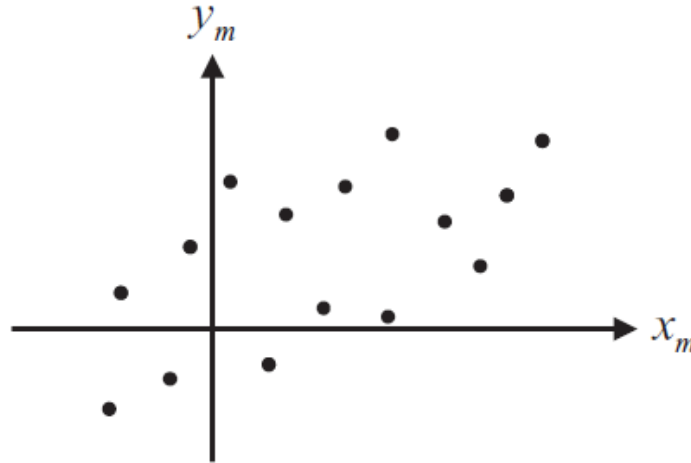


onde x e y são como antes, n_x e n_y são perturbações adicionadas aos sinais x e y de modo que os sinais medidos serão x_m e y_m .

- Agora chegamos no cerne da “identificação de sistemas”, ou seja,
Como identificar um sistema com base em medidas ruidosas?

Introdução

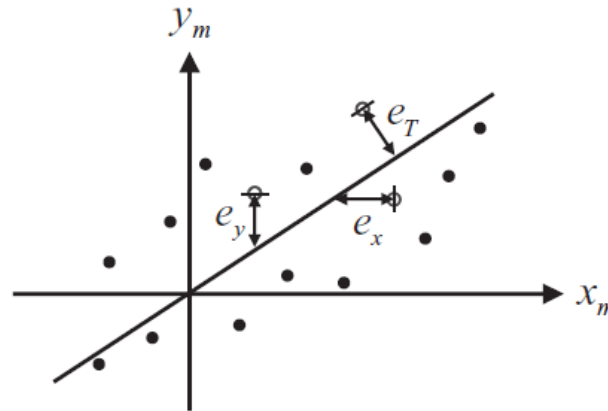
- Vamos contextualizar este problema de forma gráfica. Considere um gráfico de x_m versus y_m como mostrado na figura abaixo.



- Agora a “**identificação do sistema**”, torna-se aquela de estabelecer uma relação entre x_m e y_m tal que de alguma maneira esteja relacionada com a relação entre x e y .
- Neste ponto que a **otimização** aparece. Buscamos uma relação entre x_m e y_m que busque uma ligação sistemática entre os pontos dos dados que **suprime ou minimize os efeitos das perturbações indesejáveis**.

Introdução

- A **ideia conceitual mais simples** é ajustar uma **relação linear** entre x_m e y_m , obtendo algo como a figura abaixo.

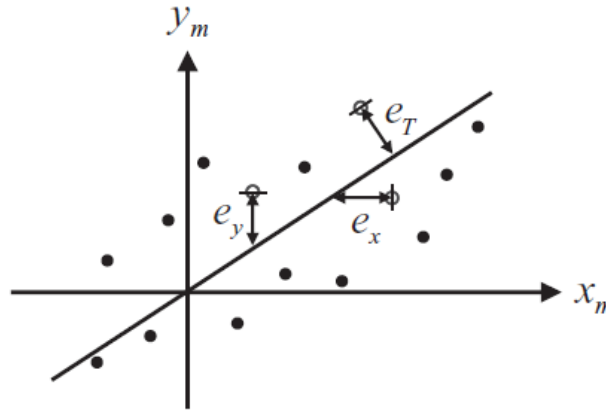


onde a proximidade da linha com os dados é indicada por três medidas de erro: e_x , e_y e e_v .

- Cada uma associada a uma direção: x , y e ambas. Logo, podemos ajustar a linha minimizando estes erros, o que é um **problema de otimização**. Uma função conveniente é o valor médio quadrático.
- Minimizando-se estes 3 erros obtém-se 3 inclinações das retas: m_x , m_y e m_v . Qual deveríamos utilizar? Esta escolha é fortemente influenciada pelo nosso conhecimento *à priori* da natureza dos dados medidos.

Introdução

- Podemos olhar a figura como um guia:



- m_y parece melhor quando os erros ocorrem em y , ou seja, erro na saída e_y ;
 - m_x parece melhor quando os erros ocorrem em x , ou seja, erro na entrada e_x ;
 - m_v parece ponderar os erros em x e y , ou seja, e_v .
- Este resultado leva a obtenção de 3 estimadores da FRF diferentes, $H_1(f)$, $H_2(f)$ e $H_v(f)$.

Análise de Sinais

- **Sinal** é qualquer grandeza física que seja função do tempo.

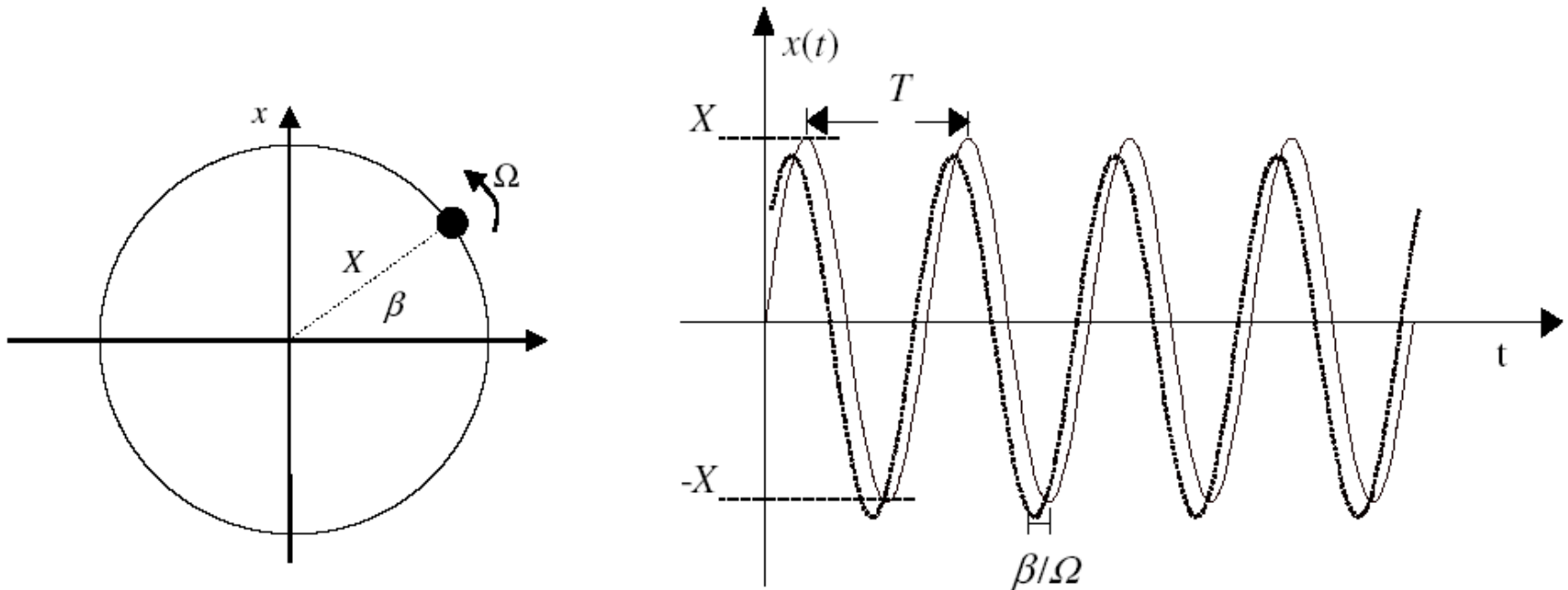


figura 1.1. Traçado de um sinal senoidal; — $x(t) = X \sin(\Omega t)$. -----
 $x(t) = X \sin(\Omega t + \beta)$



Introdução à Análise de Sinais - cont.

- A **frequência de rotação** Ω esta em *rad/s*, na análise de sinais é mais comum usá-la em *Hz* e denotá-la por f .
- O inverso da frequência f é o **período** T ou o intervalo que a função leva para assumir novamente o mesmo valor numérico.

$$f = \frac{\Omega}{2\pi} \quad (1.1a)$$

$$T = \frac{1}{f} \quad (1.1b)$$

$$x(t) = x(t \pm nT) \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.2)$$



- A **amplitude** do sinal pode ser expressa de varias formas:
 - amplitude de **zero-a-pico** (X)
 - amplitude de **pico-a-pico** ($2X$)
 - amplitude em **valor RMS** “Root Mean Square” , ou seja,

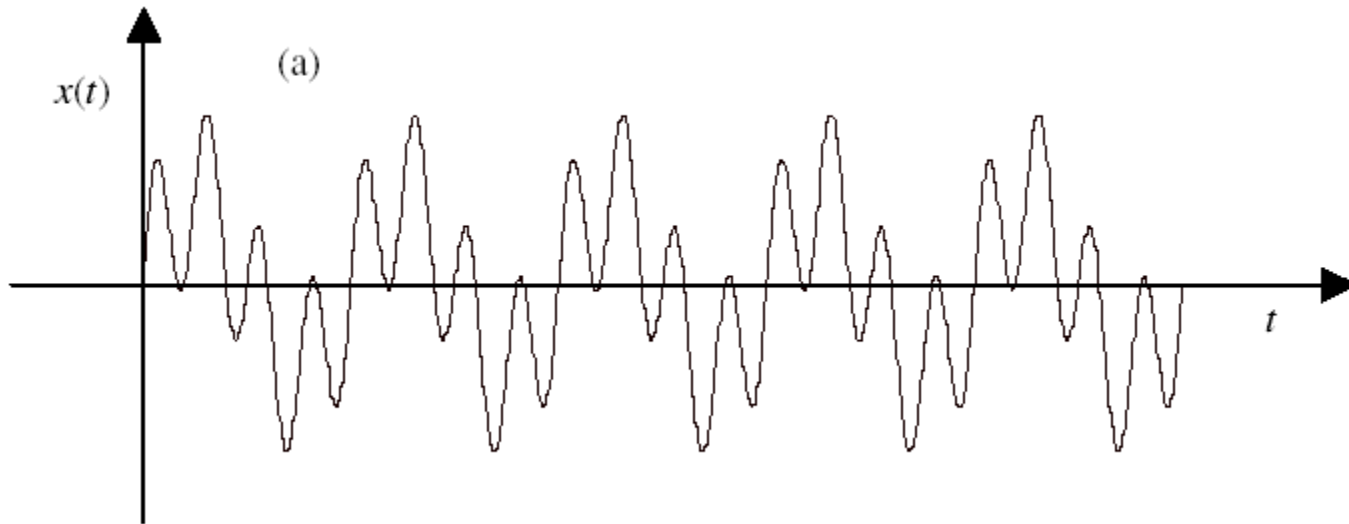
$$RMS = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [x(t)]^2 dt \right]^{1/2} = \frac{X}{\sqrt{2}} \quad (1.3)$$

- A **fase** depende unicamente de como é tomado o início da escala de tempo, já a **defasagem**, indica a diferença entre as fases de dois sinais de mesma frequência.



Introdução à Análise de Sinais - cont.

- Os sinais físicos que se podem medir não são, via de regra, tão simples. Algumas vezes eles são uma **combinação de senóides**, mas sem perder o caráter periódico, como é o caso do sinal mostrado na figura 1.2.a.



- Podemos ainda ter sinais que não perduram no tempo, fruto de fenômenos transitórios, tais como impactos e descontinuidades de operação. Chamamos este de ***sinal transitório*** (fig. 1.3) por ter existência apenas em um período limitado de tempo.

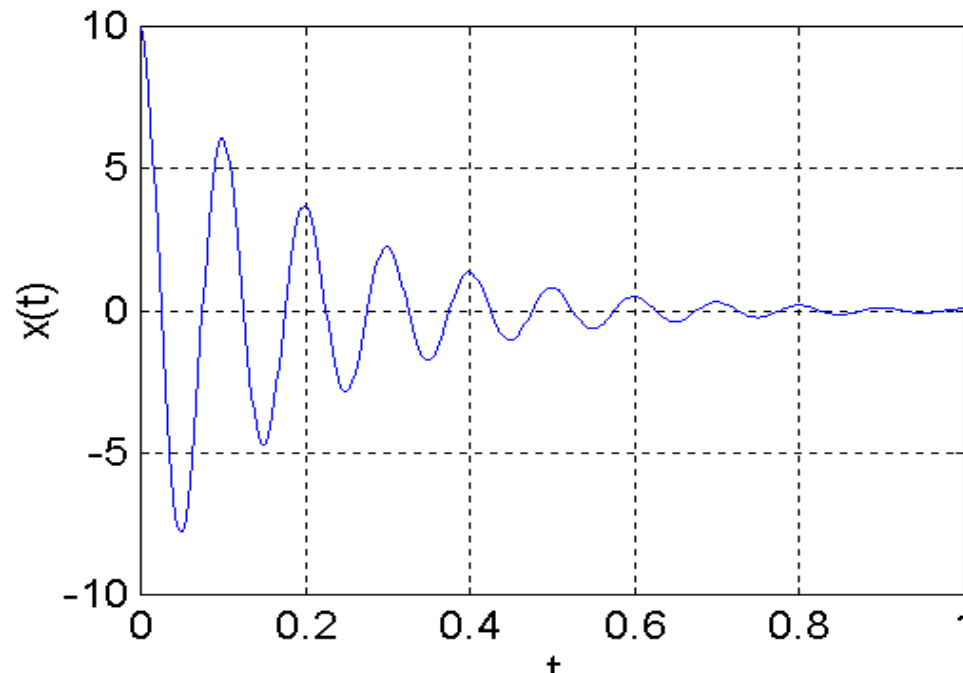


Figura 1.3 - Sinal Transitório



- Os sinais periódicos e transitórios, em geral podem ser representados por expressões matemáticas e são por isso chamados de ***sinais determinísticos***. Contudo, existem sinais impossíveis de representá-los matematicamente mas podem ser estudados através de suas propriedades médias ou estatísticas. Estes são conhecidos como ***sinais aleatórios*** (fig. 1.4).

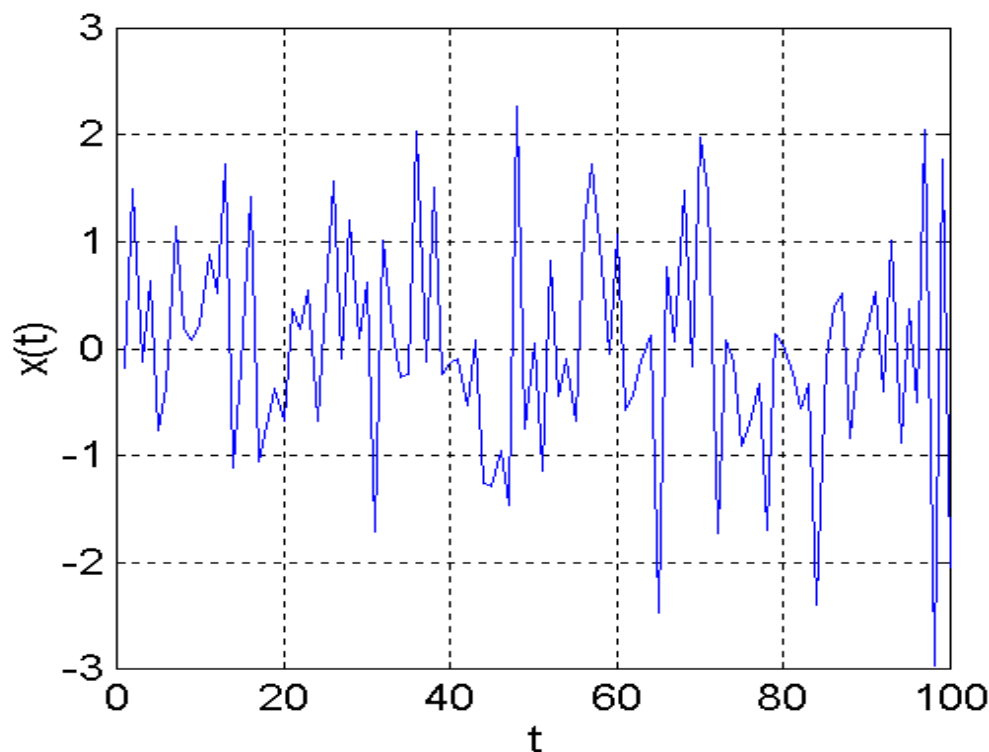


Figura 1.4 - Sinal Aleatório



Séries de Fourier

- Ferramentas básicas para o processamento dos sinais determinísticos (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, matemático francês, 1768-1830).

Série de Fourier

Todo sinal periódico $x(t)$ que obedeça as condições de Diritchlet, ou seja:

$$x(t) = x(t \pm nT) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$i) \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)| dt < \infty$$

$$ii) \text{ numero finito de descontinuidades em um periodo } T \quad (1.9)$$

$$iii) \text{ numero finito de maximos e minimos locais em um periodo } T$$

pode ser expandido em uma série trigonométrica infinita (série de Fourier) da forma:



$$x(t) = \frac{a_o}{2} + a_1 \cos \omega_o t + a_2 \cos 2\omega_o t + \dots + b_1 \sen \omega_o t + b_2 \sen 2\omega_o t + \dots$$

$$x(t) = \frac{a_o}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_o t + b_n \sen n\omega_o t) \quad (1.10)$$

onde $\omega_o = 2\pi/T$, os termos a_n e b_n são obtidos utilizando-se as seguintes propriedades das funções trigonométricas:



$$i) \int_{-T/2}^{T/2} \cos(m\omega_o t) dt = 0 \quad m \neq 0$$

$$ii) \int_{-T/2}^{T/2} \sin(m\omega_o t) dt = 0 \quad \text{para todo } m$$

$$iii) \int_{-T/2}^{T/2} \cos(n\omega_o t) \cos(m\omega_o t) dt \begin{cases} = 0 & m \neq n \\ = \pi/\omega_o & m = n \neq 0 \end{cases}$$

$$iv) \int_{-T/2}^{T/2} \sin(n\omega_o t) \sin(m\omega_o t) dt \begin{cases} = 0 & m \neq n \\ = \pi/\omega_o & m = n \neq 0 \end{cases}$$

$$v) \int_{-T/2}^{T/2} \cos(n\omega_o t) \sin(m\omega_o t) dt = 0 \quad \text{para todo } m \text{ e } n$$



Multiplicando ambos os lados de (1.10) por $\cos m\omega_o t$ e integrando no período teremos:

$$\begin{aligned} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(m\omega_o t) dt &= \frac{1}{2} a_o \int_{-T/2}^{T/2} \cos(m\omega_o t) dt \\ &+ \int_{-T/2}^{T/2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_o t) \right] \cos(m\omega_o t) dt \\ &+ \int_{-T/2}^{T/2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_o t) \right] \cos(m\omega_o t) dt \end{aligned}$$

Intercambiando a ordem da integração com a somatória, obtém-se:



$$\begin{aligned}\int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(m \omega_o t) dt &= \frac{1}{2} a_o \int_{-T/2}^{T/2} \cos(m \omega_o t) dt \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-T/2}^{T/2} \cos(n \omega_o t) \cos(m \omega_o t) dt \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-T/2}^{T/2} \sin(n \omega_o t) \cos(m \omega_o t) dt\end{aligned}$$

- Para $m = n \neq 0$ e das relações de ortogonalidade (i, iii e v), nós vemos que:



$$\int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(m\omega_o t) dt = \frac{T}{2} a_m$$

donde se pode escrever as formulas de Euler - Fourier

$$a_m = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(m\omega_o t) dt \quad m = 1, 2, \dots \quad (1.11a)$$

Similarmen te,

$$b_m = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \text{sen}(m\omega_o t) dt \quad m = 1, 2, \dots \quad (1.11b)$$



- Se integrarmos (1.10) sobre $[-T/2, T/2]$ e usarmos as propriedades (i) e (ii), teremos:

$$\begin{aligned}\int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt &= \frac{1}{2} a_o \int_{-T/2}^{T/2} dt + \int_{-T/2}^{T/2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_o t + b_n \sen n\omega_o t) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} a_o T + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-T/2}^{T/2} \cos(n\omega_o t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-T/2}^{T/2} \sen(n\omega_o t) dt \\ &= \frac{1}{2} a_o T\end{aligned}$$

$$a_o = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \quad (1.11c)$$

- Observe que $a_o/2$ é o valor médio de $f(t)$ sobre o período.



Forma Exponencial da Série de Fourier

- Em análise de sinais é conveniente formular a série de Fourier na forma exponencial representada no plano complexo.

Porque?

- O objetivo da Análise Espectral (análise em frequência) é separar as várias componentes em frequência de um sinal complexo.
 - Em engenharia tais componentes são interpretadas em termos de medidas feitas com filtros sintonizados para diferentes frequências.
- Assim, **consideram-se as componentes em frequência como vetores girantes no plano complexo em vez de uma soma de senos e cossenos.**



Forma Exponencial da Série de Fourier - cont.

- Uma componente senoidal típica pode ser representada como a soma de dois vetores girando em direções opostas em vez das componentes de um único vetor girante (Figura 2.2).

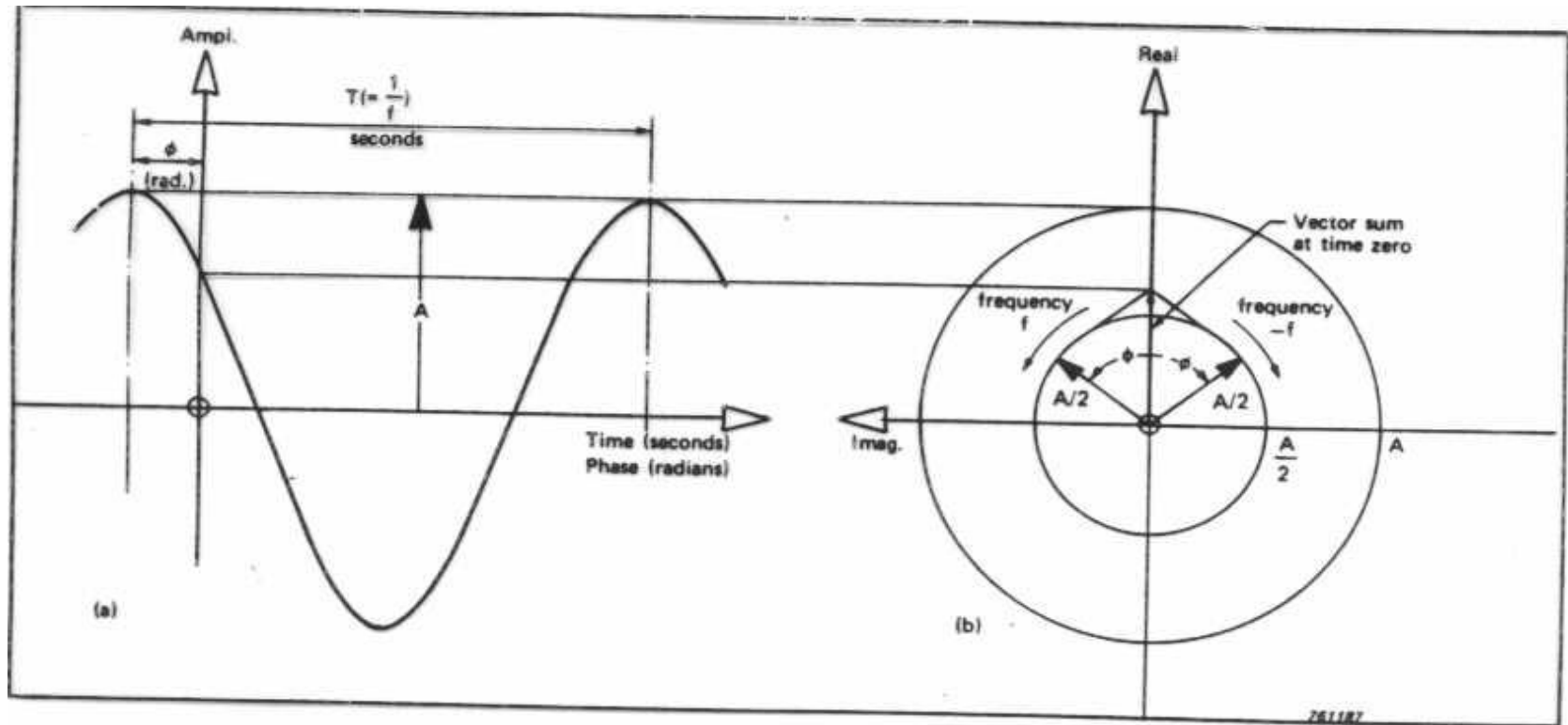


Fig.2.2. (a) Typical sinusoidal component $A \cos(2\pi ft + \phi)$
(b) Representation as sum of contra-rotating vectors

Forma Exponencial da Série de Fourier - cont.

- Representação da componente senoidal típica (Figura 2.2a):
 - Ambos tempo e angulo de fase são mostrados no mesmo eixo x , podendo gerar confusão .
 - O conceito matematicamente útil da frequência negativa fica confuso ou sem significado.
- Representação da componente senoidal como a soma de 2 vetores girando em oposição (Figura 2.2b):
 - O conceito da frequência negativa indica claramente uma taxa de variação negativa do angulo de fase, e é necessária a fim de indicar rotações em direções opostas.
 - Da figura observa-se que quando os vetores giram no tempo, o vetor soma será sempre real (componentes imaginárias cancelam-se) e traçará a curva senoidal.
- A equivalência das duas formas é dada por:

$$A \cos \theta = \frac{A}{2} \left(e^{i\theta} + e^{-i\theta} \right) \quad \text{onde} \quad \theta = (2\pi f + \phi)$$



Forma Exponencial da Série de Fourier - cont.

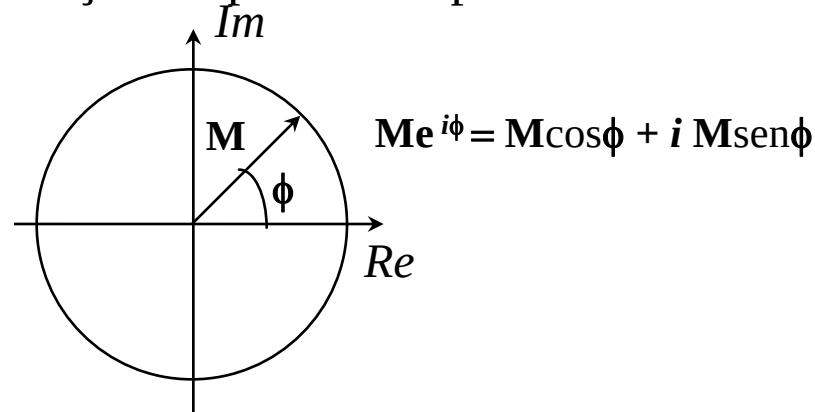
- **Vantagens:**

- Simplificação da representação gráfica obtida, e é matematicamente mais geral e mais consistente.
- Elimina o problema de ter que decidir quando tomar a parte real de uma expressão matemática complexa.
- Simplificação da matemática devido ao fato do vetor poder ser representado por uma única variável complexa (amplitude e fase) cujas diferenciação e integração são simples.



Forma Exponencial da Série de Fourier - cont.

- Assim podemos usar este enfoque na representação da série de Fourier complexa. Da representação no plano complexo teremos:



$$e^{\pm i n \omega_o t} = \cos n \omega_o t \pm i \sin n \omega_o t, \quad i = \sqrt{-1} \quad (1.12)$$

ou, de outra forma

$$\cos n \omega_o t = \frac{1}{2} (e^{i n \omega_o t} + e^{-i n \omega_o t})$$

$$\sin n \omega_o t = \frac{1}{2i} (e^{i n \omega_o t} - e^{-i n \omega_o t})$$

substituindo na expressão da série de Fourier, teremos



Forma Exponencial da Série de Fourier - cont.

$$x(t) = \frac{1}{2} a_o + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n}{2} (e^{in\omega_o t} + e^{-in\omega_o t}) + \frac{b_n}{2i} (e^{in\omega_o t} - e^{-in\omega_o t}) \right]$$

mas $\frac{1}{i} = -i$, logo

$$x(t) = \frac{1}{2} a_o + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n - ib_n}{2} e^{in\omega_o t} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-in\omega_o t} \right]$$

fazendo

$$c_o = \frac{a_o}{2} \quad ; \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} \quad \text{e} \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

$$x(t) = c_o + \sum_{n=1}^{\infty} [c_n e^{in\omega_o t} + c_{-n} e^{-in\omega_o t}]$$



Forma Exponencial da Série de Fourier - cont.

visto que

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-in\omega_o t} = \sum_{n=-1}^{-\infty} c_n e^{in\omega_o t} = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\omega_o t} \quad e \quad e^{-i0\omega_o t} = e^{-i0} = 1$$

teremos

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\omega_o t} + c_0 e^{-i0\omega_o t} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\omega_o t}$$

ou

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_o t} \quad (1.13)$$



Coeficientes da Série de Fourier na Forma Complexa

Podem ser avaliados facilmente em termos dos coeficientes da série trigonométrica, logo teremos:

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt \quad (1.14a)$$

$$c_n = \frac{(a_n - ib_n)}{2} = \frac{1}{T} \left[\int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt + i \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt \right] \quad (1.14b)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} x(t) [\cos(n\omega_0 t) - i \sin(n\omega_0 t)] dt \right\} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

analogamente

$$c_{-n} = \frac{(a_n + ib_n)}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{in\omega_0 t} dt \quad (1.14c)$$

Coeficientes da Série de Fourier na Forma Complexa - cont.

as eqs. (1.14) podem ser combinadas em uma só

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-in\omega_o t} dt, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1.15)$$

por ser uma função periódica pode ser escrita também como

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-in\omega_o t} dt$$

Se a função é real, como o são os sinais nos fenômenos físicos, teremos

$$c_n = |c_n| e^{i\phi_n} \quad \text{e} \quad c_{-n} = c_n^* = |c_n| e^{-i\phi_n}$$

relacionando com a série de Fourier

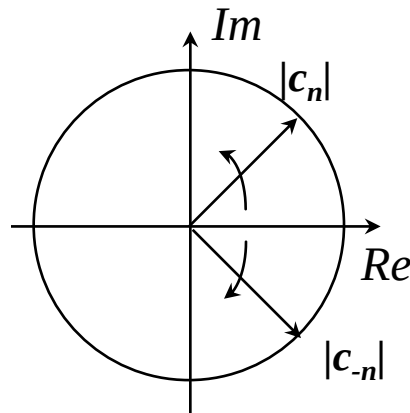
$$|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \text{e} \quad \phi_n = \tan^{-1} \left(-\frac{b_n}{a_n} \right) \quad \forall \quad n \text{ exceto } n = 0 \text{ onde } c_0 = \frac{a_0}{2}$$



- Os coeficientes da série de Fourier complexa podem ter como forma gráfica o que se chama de **espectro de frequência de raios**.
- Para construir o espectro associamos a cada coeficiente complexo c_n , a frequência correspondente do termo da série: $n\omega_o$ (rad/s) ou $f_n = n\omega_o/2\pi$ (Hz).
- Do conceito de vetor girante, temos que os pares de termos

$$c_n e^{i2\pi nt/T} + c_{-n} e^{-i2\pi nt/T}$$

representam dois vetores de mesma amplitude e fases opostas girando em direções opostas com a mesma frequência angular. Assim, as componentes imaginárias se anulam



$$|c_n| = |c_{-n}|$$

$$\angle c_n = -\angle c_{-n}$$



Série e Transformada de Fourier - cont.

- Como forma final da Série de Fourier adotaremos a notação:

$$X(f_k) = c_k = |X(f_k)| e^{i\angle X(f_k)} \quad k = \text{inteiro} \quad (1.16)$$

onde

$$X(f_k) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-i2\pi kt/T} dt \quad (1.17)$$

a eq. (1.17) representa a **transformação do sinal periódico $x(t)$ no domínio do tempo para o domínio da frequência**

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi kt/T} \quad (1.18)$$

a eq. (1.18) representa a **transformação inversa**.



Analizando a Série de Fourier Complexa

- Se $x(t)$ é um sinal periódico pode-se representá-lo como uma soma de componentes senoidais ou equivalentes vetores girantes em frequências igualmente espaçadas. O k -ésimo componente é obtido por

$$X(f_k) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-i2\pi f_k t} dt \quad (1.19)$$

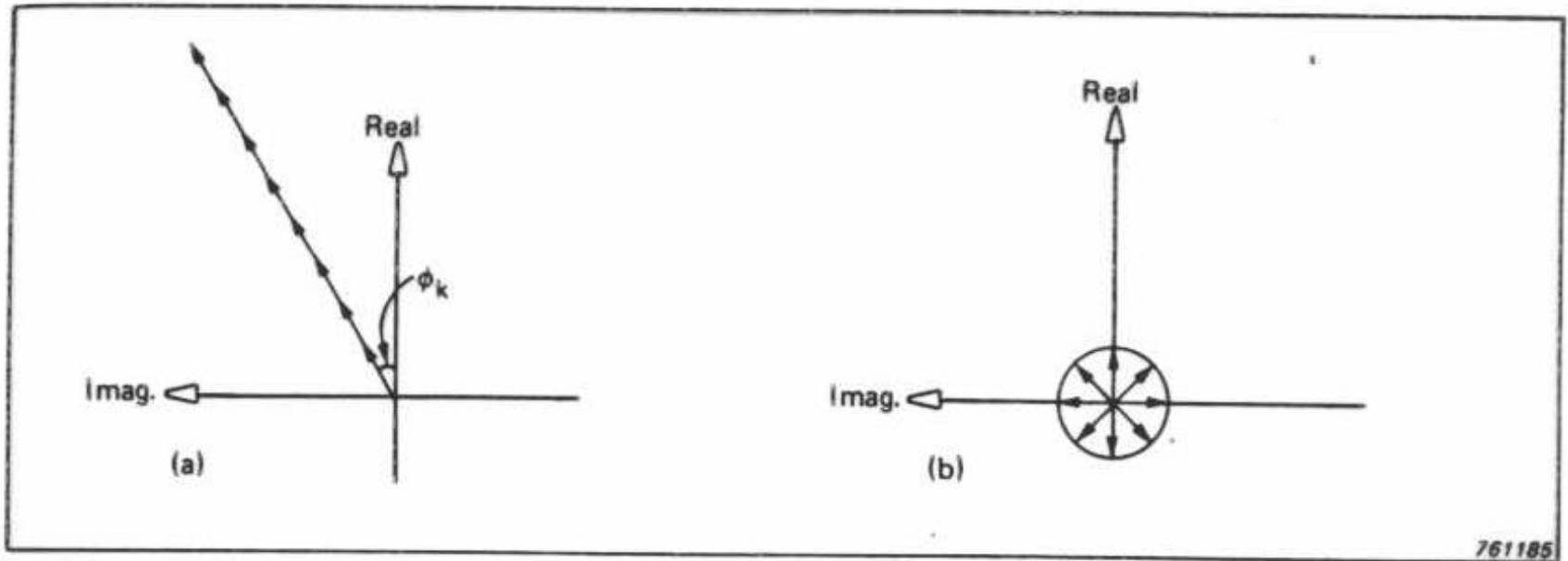
onde

$$f_k = k f_1 \quad (k - \text{ésimo harmônico da frequência fundamental } f_1)$$

- Se $x(t)$ contém uma componente girando em f_k então o produto pelo vetor unitário $e^{-i2\pi f_k t}$ (que gira em $-f_k$) anula a rotação da componente de forma tal que esta integra-se para um valor finito (Fig. 2.3a)



Analizando Serie de Fourier Complexa-cont.



*Fig.2.3. (a) Integration of a non-rotating vector to a finite value
(b) Integration of a rotating vector to zero*



- Todas as componentes em outras frequências diferentes continuarão a girar após a multiplicação por $e^{-i2\pi f_k t}$, logo a integração vai para zero no período (**Fig. 2.3b**).
- O efeito de multiplicar o sinal por $e^{-i2\pi f_k t}$ é de fato deslocar a frequência original para a frequência f_k , assim todos os harmônicos originais serão ainda harmônicos do sinal modificado.

Conclusão:

A equação (1.19) tem o efeito de extrair de $x(t)$ as componentes que ela contém que giram em cada frequência f_k . Ao mesmo tempo congela o angulo de fase de cada uma como se ocorressem no tempo zero (quando $e^{-i2\pi f_k t} = 1$).



- A posição real de cada vetor em qualquer outro tempo t pode ser obtida multiplicando-se seu valor inicial $X(f_k)$ pelo valor unitário do vetor girante oposto $e^{i2\pi f_k t}$, o sinal total $x(t)$ será a soma destes vetores, isto é

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi f_k t} \quad (1.20)$$

- As componentes da séries de Fourier complexa $X(f_k)$ são conhecidas como **espectro** das componentes do sinal $x(t)$ e como existe amplitude e fase associados a cada uma, uma representação completa requer 3 dimensões (Fig. 2.4)



Analizando Serie de Fourier Complexa-cont.

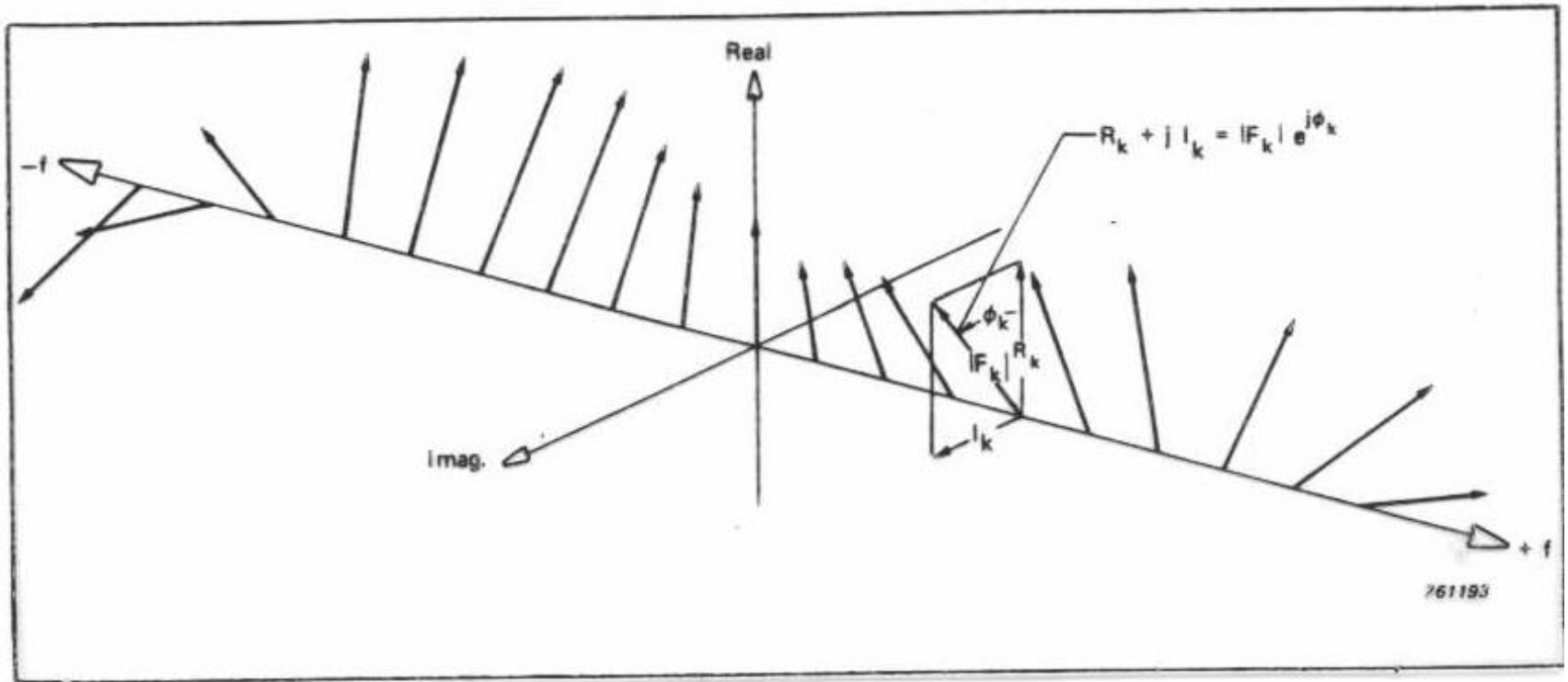


Fig 2.4 3-dimensional representation of the spectrum of a periodic



- **Conclusões Finais:**

- Um sinal periódico no domínio do tempo tem espectro discreto no qual todas as componentes caem em frequências que são múltiplas da frequência fundamental.
- Se o sinal periódico for uma função real (como em geral serão os sinais físicos), então cada componente na frequência f_k deverá estar casada com uma componente em $-f_k$ a qual têm mesma amplitude mas fase oposta.

